Aufgabe 1: Umwandlung von Binärzahlen in Dezimalzahlen

Eine Dezimalzahl lässt sich aus einer Binärzahl mit Hilfe der Formel $\sum_{i=0}^{n-1} Z_i \cdot 2^i$ berechnen, wobei Z_i die Ziffern der Binärzahl bezeichnet und 0 der Index der ersten Stelle von rechts ist. So ist z.B.:

$$101010_B = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 = 42_D$$

Tragen Sie für jede Binärzahl den passenden Dezimalwert ein.

1.) 01111110 = 126 Simulator ↗

2.) 10110000 = 176 Simulator ↗

3.) 01110011 = 115 Simulator ↗

4.) 10000011 = 131 Simulator ↗

5.) 00110000 = 48 Simulator ↗

6.) 01101111 = 111 Simulator ↗

7.) 11011000 = 216 Simulator ↗

8.) 00101100 = 44 Simulator ↗

9.) 11110100 = 244 Simulator ↗

10.) 10010011 = 147 Simulator ↗

11.) 01001100 = 76 Simulator ↗

12.) 10100010 = 162 Simulator ↗

13.) 10010110 = 150 Simulator ↗

14.) 11011111 = 223 Simulator ↗

15.) 11110111 = 247 Simulator ↗

16.) 01110100 = 116 Simulator

17.) 11101100 = 236 Simulator

18.) 00000110 = 6 Simulator

19.) 01000100 = 68 Simulator

20.) 10011101 = 157 Simulator

21.) 00011000 = 24 Simulator

22.) 01101101 = 109 Simulator

23.) 01110000 = 112 Simulator

24.) 01100100 = 100 Simulator

25.) 00111011 = 59 Simulator

26.) 10111000 = 184 Simulator

27.) 11100110 = 230 Simulator

28.) 01000011 = 67 Simulator

29.) 10000001 = 129 Simulator

30.) 00001000 = 8 Simulator

31.) 00011101 = 29 Simulator

32.) 11011100 = 220 Simulator

33.) 01000110 = 70 Simulator

34.) 00101010 = 42 Simulator ↗

35.) 00001010 = 10 Simulator ↗

36.) 11011010 = 218 Simulator ↗

37.) 10010101 = 149 Simulator ↗

38.) 10101110 = 174 Simulator ↗

39.) 10110110 = 182 Simulator ↗

40.) 01101001 = 105 Simulator ↗

41.) 00111010 = 58 Simulator ↗

42.) 00010110 = 22 Simulator ↗

43.) 01111001 = 121 Simulator ↗

44.) 10011000 = 152 Simulator ↗

45.) 00110111 = 55 Simulator ↗

46.) 11010100 = 212 Simulator ↗

47.) 01100101 = 101 Simulator ↗

48.) 10010111 = 151 Simulator ↗

49.) 01111011 = 123 Simulator ↗

50.) 11111111 = 255 Simulator ↗

51.) 11100101 = 229 Simulator ↗

52.) 10101100 = 172 Simulator

53.) 00110100 = 52 Simulator

54.) 10101001 = 169 Simulator

55.) 11111010 = 250 Simulator

56.) 10000101 = 133 Simulator

57.) 11101000 = 232 Simulator

58.) 00111001 = 57 Simulator

59.) 00101101 = 45 Simulator

60.) 11001110 = 206 Simulator

61.) 10000110 = 134 Simulator

62.) 11010000 = 208 Simulator

63.) 10000000 = 128 Simulator

64.) 01001010 = 74 Simulator

65.) 01011000 = 88 Simulator

66.) 01011011 = 91 Simulator

67.) 11110011 = 243 Simulator

68.) 01010011 = 83 Simulator

69.) 01111100 = 124 Simulator

70.) 00010100 = 20 Simulator

71.) 00100110 = 38 Simulator

72.) 00011001 = 25 Simulator

73.) 11100011 = 227 Simulator

74.) 01101000 = 104 Simulator

75.) 10011110 = 158 Simulator

76.) 01011001 = 89 Simulator

77.) 10001010 = 138 Simulator

78.) 00001001 = 9 Simulator

79.) 10100111 = 167 Simulator

80.) 00011100 = 28 Simulator

81.) 10010010 = 146 Simulator

82.) 10101111 = 175 Simulator

83.) 01010100 = 84 Simulator

84.) 01100001 = 97 Simulator

85.) 01011010 = 90 Simulator

86.) 01011101 = 93 Simulator

87.) 11001001 = 201 Simulator

88.) 01100011 = 99 Simulator

89.) 11011011 = 219 Simulator

90.) 00010011 = 19 Simulator

91.) 11001111 = 207 Simulator

92.) 00010010 = 18 Simulator

93.) 00100100 = 36 Simulator

94.) 01011111 = 95 Simulator

95.) 10011111 = 159 Simulator

96.) 10110100 = 180 Simulator

97.) 10000100 = 132 Simulator

98.) 10111010 = 186 Simulator

99.) 11010111 = 215 Simulator

100.) 10111110 = 190 Simulator